

망고아이 휴대폰 4대 문제 — 진단과 해결방안

사장님 제보 4건(2026-08-20)에 대한 원인 분석 · 해결안 제시 (코드는 아직 고치지 않았습니다)

작성 2026-08-20 · 대상 저장소 `navy111p-sudo/mangoiweb` · 기준 커밋 `52a5aa4` · 분석 브랜치 `claudio/mango-eye-mobile-issues-2wca4y`

한 장 요약

번호	사장님 말씀	진짜 원인 (한 줄)	시급도
1·4	카톡 보고 오면 / 다른 사이트 갔다 오면 망고아이 로고만 나온다	그 화면은 「홈 화면에 추가」한 웹앱의 시작 화면(스플래시)입니다. 안드로이드가 뒤에 있던 망고아이를 메모리에서 지워서, 돌아올 때 처음부터 다시 켜지는 것입니다. 그런데 첫 화면을 그리는 데 필요한 파일이 1.5MB(블로킹 기준)라 회선이 느리면 로고가 몇십 초씩 떠 있고, 서비스워커의 첫 요청에는 제한시간이 없어 통신이 반쯤 끊기면 영원히 로고만 남습니다.	높음
2	회의방에서 필리핀 매니저와 잘 만나지지 않는다	로비에 들어갈 때마다 방번호 칸을 코드가 강제로 비웁니다. 그래서 한 번 <code>meet-1234</code> 로 만났어도, 다시 들어가면 방번호가 사라져 공용방(<code>mangoi-class</code>)으로 떨어집니다. 게다가 그 공용방은 정원이 4명이고, 저장소는 워커를 두 번 배포해 도메인이 같으면 같은 방 이름이라도 다른 방이 됩니다.	높음
3	세로 화면 아이콘 자리 정돈	수업 화면의 떠 있는 버튼이 서로를 모르는 채 각자 좌표를 갖고 있습니다(<code>index.html</code> 한 파일에만 <code>position:fixed</code> 70곳). 새 버튼이 생길 때마다 「몇 px 아래로」를 손으로 맞춰 왔고, 그래서 지금 얼굴 영상 위와 「잠시만 기다려 주세요」 글자 위에 버튼이 겹쳐 있습니다.	중간

이 문서가 하는 일 / 안 하는 일

이 문서는 원인을 찾아 해결안을 제시하는 데까지입니다. 사장님이 「먼저 알려 달라」고 하셔서 코드는 한 줄도 고치지 않았습니다. 아래 3장 끝의 「제가 생각하는 배치」에 대해 예/아니오만 주시면 그때 실제 수정에 들어가겠습니다.

1 · 4 「카톡 보고 오면 / 다른 사이트 갔다 오면 로고만 나온다」

두 제보는 같은 문제입니다. 원인이 하나이므로 함께 다룹니다.

먼저 — 그 로고 화면의 정체

사장님이 보시는 「남색 배경 + 가운데 망고 아이콘」 화면은 망고아이 안에서 그리는 화면이 아닙니다. 휴대폰(크롬/삼성인터넷)이 웹앱을 처음 켤 때 자동으로 만들어 주는 시작 화면입니다. 근거는 이렇습니다.

단서	확인 결과
배경색	<code>public/manifest.json</code> 의 <code>"background_color": "#050714"</code> — 사진의 남색과 같습니다. (참고로 안드로이드 앱(APK)의 시작 화면은 흰색입니다. <code>themes.xml</code> 이 밝은 테마라 배경을 정해 두지 않았습니다.)
아이콘 모양	<code>public/img/icon-512.png</code> — 주황 둥근사각 + 흰 원 + 헤드폰 망고. 사진과 같은 그림입니다.
시작 방식	<code>manifest.json</code> 의 <code>"display": "standalone"</code> — 주소창 없이 앱처럼 뜨는 설정입니다.

확인 부탁드립니다 (1분)

사장님이 「홈 화면에 추가」 한 아이콘으로 여시는지, 설치한 망고아이 앱(APK)으로 여시는지 알려 주세요. 둘 다 고칠 준비를 해 두었지만, 어느 쪽이 먼저인지가 달라집니다. 구별법 — 로고 화면 배경이 남색이면 홈 화면 웹앱, 흰색이면 앱(APK)입니다.

왜 매번 처음부터 다시 켜지나 — 원인 세 겹

원인 ① 안드로이드가 뒤에 있는 망고아이를 지웁니다 (근본 원인)

수업 화면은 카메라·마이크·영상 통신·1MB짜리 화면 파일을 동시에 물고 있어 메모리를 많이 씁니다. 카톡을 켜면 안드로이드는 메모리를 많이 쓰는 뒤쪽 앱부터 지웁니다. 그래서 돌아왔을 때 남아 있는 것이 없고, 「이어서」가 아니라 「처음부터」가 됩니다. 이때 나오는 것이 그 로고 화면입니다.

원인 ② 처음부터 다시 켜지는 데 너무 오래 걸립니다

첫 화면을 그리기 전에 받아야 하는 것	크기	출처
<code>index.html</code>	988 KB	파일 실측
<code>js/idx-main.js</code>	845 KB	파일 실측
합계(블로킹 기준선)	1,537 KB	<code>test-harness/first-paint-budget.json</code>

화면을 한 픽셀이라도 그리기 전에 1.5MB를 받아야 합니다. 사무실 와이파이에서는 1~2초지만, 휴대폰 데이터·필리핀 회선에서는 10~30초가 됩니다. 그동안 화면에는 로고밖에 없습니다. 「멈춘 것」이 아니라 「아직 받는 중」인데, 쓰는 사람에게는 구별이 안 됩니다.

원인 ③ 통신이 반쯤 끊기면 「영원히」 로고입니다 (진짜 고장)

`public/sw.js` 130~161행, 첫 화면 요청 처리:

```
return await fetch(request, { cache: 'no-store' }); // ← 제한시간 없음
```

제한시간이 없습니다. 통신이 「실패」하면 캐시로 넘어가는 길이 있지만, 휴대폰이 잠자다 깨어날 때 흔한 「연결은 살아 있는데 응답이 안 오는」 상태에서는 실패로 처리되지 않고 그냥 기다립니다. 이때 로고 화면은 몇 분이고 그대로입니다. 사장님이 「로고만 나온다」고 하신 상황이 이것으로 보입니다.

덤으로 발견한 것 — 돌아올 때마다 새로고침이 걸릴 수 있습니다

`public/js/idx-push-sw.js` 51~53행은 화면이 다시 보일 때마다 새 버전을 확인하고, 34~40행은 새 버전이 잡히면 `location.reload()` 로 화면을 통째로 다시 읽습니다 (수업 중이거나 연 지 30초 안이면 건너뛹니다). 배포가 잦은 날에는 카톡 보고 올 때마다 새로고침이 걸리고, 그때마다 위의 1.5MB를 다시 받습니다.

해결방안

순서	무엇을	어떻게 / 왜 그렇게	난이도
A	첫 요청에 제한시간을 둔다 즉시 효과 · 위험 낮음	<code>sw.js</code> 의 첫 화면 요청을 3초 안에 응답이 없으면 이미 받아 둔 화면으로 먼저 그리고, 새 화면은 뒤에서 계속 받습니다. 「영원히 로고」가 구조적으로 불가능해집니다. ※ 2026-08-08 에 「느린 회선에서 옛 화면을 보여 준다」는 이유로 제한시간을 뺀 이력이 있습니다. 그래서 이번에는 그림·JS 는 지금처럼 계속 기다리고, 「첫 화면 HTML」 하나만 제한시간을 둡니다. 옛 화면이 나오는 사고는 재발하지 않습니다.	쉬움
B	로고 화면에 진행 표시를 넣는다 체감 개선	지금은 로고만 있어 「멈췄나?」와 「받는 중」이 구별되지 않습니다. <code>index.html</code> 맨 앞에 바로 그려지는 안내 한 줄 + 진행 막대를 두고, 12초가 지나면 「다시 시도」 버튼을 띄웁니다. 고장 나도 사람이 빠져나올 길이 생깁니다.	쉬움
C	첫 화면 무게를 줄인다 근본 해결	1.5MB 중 대부분은 홈 화면에서 당장 쓰지 않는 기능(수업 화면·게임·관리 기능)입니다. 이것을 나중에 받는 파일로 분리하면 첫 화면 무게가 크게 줄고, 로고가 떠 있는 시간도 같이 줄어듭니다. ※ 이미 <code>first_paint_budget_harness</code> 가 이 무게를 감시하고 있어, 줄인 만큼 자동으로 기록됩니다.	보통
D	수업 중에 메모리를 놓는다	화면이 안 보이는 동안 배경 영상·큰 그림·안 쓰는 캔버스를 놓아 줍니다. 메모리를 덜 쓰면 안드로이드가 망고아이를 덜 지웁니다 = 애초에 다시 켜질 일이 줄어듭니다. △ 카메라·마이크는 절대 건드리지 않습니다. 과거에 이 자리에서 카메라를 켜다가 사고가 난 기록이 <code>js/net-lite.js</code> 271~273행에 남아 있습니다.	보통
E	돌아올 때 새로고침을 참는다	<code>idx-push-sw.js</code> 의 자동 새로고침을 수업 중뿐 아니라 「방금 돌아온 직후 몇 초」에도 미룹니다. 새 버전은 그다음 조용한 때에 적용됩니다.	쉬움

앱(APK)을 쓰고 계신다면 — 별도로 고쳐야 할 진짜 버그가 하나 있습니다

mobile-app/.../MainActivity.java 272~276행

```
if (savedInstanceState == null) { webView.loadUrl(START_URL + "?_app=" + ...); } else { webView.restoreState(savedInstanceState); } // ← 돌려주는 값을 안 봅니다
```

안드로이드의 `restoreState()` 는 복원에 실패하면 아무것도 안 하고 null 을 돌려줍니다. 수업 화면처럼 저장할 상태가 크면 실패하는 일이 실제로 있습니다. 지금 코드는 그 값을 안 보기 때문에, 실패하면 주소를 한 번도 안 여는 빈 화면이 되고 스스로 회복하지 못합니다.

고침 — 돌려받은 값이 비어 있으면 시작 주소를 다시 연다 (세 줄). 같이 앱에도 탐색 시작 화면을 넣어 웹앱과 같은 모습으로 맞춥니다.

2 「회의방에서 필리핀 매니저와 잘 만나지지 않는다」

보내 주신 사진이 이미 답을 알려 주고 있습니다

사진	화면 위 방 이름	상태
2번째	meet-1234	둘 다 있습니다 — mgr_karl 과 jeong 얼굴 두 개. 이때는 성공했습니다.
3-4번째	mangoi-class	혼자입니다 — jeong (나) 하나뿐.

방 이름이 서로 다릅니다. 같은 방에 못 들어간 것이지, 통신이 안 된 것이 아닙니다. 그리고 mangoi-class 는 방번호를 비우고 들어갔을 때 자동으로 가는 공용방입니다.

원인 — 네 가지가 겹쳐 있습니다

원인 ① 로비에 들어갈 때마다 방번호를 코드가 강제로 지웁니다 이게 주범입니다

public/js/idx-main.js 2066행:

```
if (roomInput) roomInput.value = ''; // 방번호 칸을 비운다
```

일부러 넣은 코드입니다. 옛날에 저장된 임의의 방번호가 몰래 채워져 서로 다른 방으로 갈리던 사고를 막으려던 것입니다. 그런데 지금은 사장님이 방금 쓰신 번호까지 지웁니다. 그래서 meet-1234 로 한 번 만나셨어도, 나갔다 다시 들어가면 칸이 비어 있고 → 공용방으로 떨어집니다. 매니저는 meet-1234 에 그대로 있고요.

사진 2번(성공) → 사진 3-4번(혼자)의 순서가 정확히 이 시나리오입니다.

원인 ② 그 공용방은 정원이 4명입니다

src/video-call-room.ts 29행: SHARED_ROOM_MAX_USERS = 4 . 전국의 강사-매니저가 방번호 없이 들어오면 모두 이 한 방으로 모입니다. 5번째부터는 들어가자마자 튕깁니다. 회선이 끊겼다 붙은 사람이 자리를 물고 있으면 자리가 더 빨리 찹니다.

※ 4명 제한 자체는 2026-08-06 에 일부러 넣은 것입니다(공용방에 50명이 몰려 40명이 튕긴 사고의 대책). 제한을 푸는 것이 답이 아니라, 애초에 공용방에 안 가게 하는 것이 답입니다.

원인 ③ 도메인이 다른 「같은 방 이름」 이라도 다른 방입니다

이 저장소는 워커를 두 벌 배포합니다 — webrtc-unified-platform 과 webrtc-unified-platform-prod (wrangler.toml 40행과 166행에 방 저장소가 따로 선언돼 있습니다). 두 사람이 다른 주소로 열면 같은 meet-1234 를 넣어도 서로 다른 방이 만들어집니다.

2026-08-19 에 test.mangoi.co.kr 을 운영 워커로 옮겨서 지금은 대부분 해소됐지만, 워커 기본 주소(...workers.dev)로 열면 여전히 걸립니다.

확인법 — 두 사람의 주소창 맨 앞 글자(호스트명)를 비교하는 것이 가장 빠릅니다. 방번호부터 의심하지 마세요.

원인 ④ 「오늘 예약이 없으면」 자동 교정이 안 됩니다

idx-main.js 2622행 이후에, 방번호가 비어 있으면 오늘 내 예약 수업 방으로 자동 교정하는 장치가 있습니다. 다만 조건이 「오늘 예약이 있고, 입장 시간이 열렸을 때」 입니다. 사장님과 매니저가 수업이 아닌 회의로 만나실 때는 예약이 없으니 이 장치가 돌지 않고, 그대로 공용방으로 갑니다.

해결방안

순서	무엇을	어떻게	난이도
A	방번호를 기억한다 — 단, 안전하게	사람이 직접 입력한 방번호만 기억했다가 다시 채웁니다. 옛날 사고의 원인이던 자동 생성 방번호(room-xxxxxx)는 계속 안 채웁니다. 게다가 몇 시간 지난 방번호는 버리고, 채운 뒤에는 「지난번 방번호입니다 — 맞나요?」를 눈에 보이게 띄웁니다. → 사진 2번(성공)의 상태가 계속 유지됩니다.	쉬움
B	「같이 볼 링크」를 만든다 — 제일 확실한 방법	로비에 「이 방 링크 복사」 버튼을 합니다. 누르면 <code>https://mangoi.ai/?vc_room=meet-1234&vc_autojoin=1</code> 이 복사되고, 그걸 매니저에게 카톡으로 보내면 번호를 타이핑할 일도, 도메인이 갈릴 일도 없습니다 (원인 ①③이 동시에 사라집니다). ※ 이 주소 형식은 이미 만들어져 동작합니다(<code>idx-main.js</code> 2145~2151행). 버튼만 없습니다. △ 카톡으로 링크를 보낼 때는 반드시 <code>https://mangoi.ai</code> 로 보내야 합니다.	쉬움
C	공용방에 들어갔음을 알려준다	지금은 공용방에 떨어져도 화면에 아무 표시가 없습니다. 그래서 「연결이 안 되네」로 보입니다. 방 이름이 <code>mangoi-class</code> 이면 상단에 「지금 공용 연습방입니다 · 상대와 만나려면 같은 방번호를 넣으세요」를 띄웁니다. ※ 지금도 <code>__vcSharedRoomNotice</code> 라는 표시값은 만들어지는데 화면에 안 그립니다. 그리기만 하면 됩니다.	쉬움
D	「정원이 찹습니다」를 제대로 말한다	4명 정원에 걸려 튕길 때 왜 튕겼는지를 한/영 두 줄로 보여 주고, 다른 방번호를 넣는 길을 바로 옆에 둡니다. 지금도 서버는 이유를 보내 주는데(<code>room-full</code>), 화면 안내가 약합니다.	쉬움
E	사장님·매니저 전용 회의방을 고정한다 — 운영으로 푸는 방법	수업방과 섞이지 않는 고정 회의방 하나(예: <code>mgr-room</code>)를 정하고, 그 링크를 두 분 홈 화면에 저장합니다. 코드 수정 없이 오늘부터 쓸 수 있습니다. 위 A~D 가 들어가기 전의 임시책으로도 좋습니다.	즉시

△ 하지 않을 것

공용방 정원(4명)을 늘리는 것은 답이 아닙니다. 2026-08-06 에 일부러 낮춘 값이고, 늘리면 「모르는 선생님이 내 방에 들어온다」는 옛 신고가 그대로 돌아옵니다.

3 「세로 화면 아이콘 자리 정돈 — 어디에 배치해야 하나?」

지금 무슨 일이 일어나고 있나

수업 화면의 떠 있는 버튼들은 서로의 존재를 모릅니다. 각자 「위에서 몇 px」 같은 자기 좌표를 갖고 있고, 새 버튼이 생길 때마다 손으로 몇 px씩 밀어서 피해 왔습니다. 그 흔적이 `index.html` 한 파일에만 `position:fixed` 70곳, 새로고침 버튼 하나에만 위치 규칙이 8벌입니다.

화면에 보이는 것	코드 이름	지금 자리	겹치는 상대
방이름·시계·녹화점	#mg-unibar	위 8px, 가운데	—
라이트(밝기)	#mango-theme-toggle	위 56px, 오른쪽 10px	얼굴 영상 위에 얹힘
바구니(포인트)	#vc-basket-float	위 56px, 왼쪽 10px	얼굴 영상 위에 얹힘
번개(가벼운 모드)	#vc-btn-lite	상단바 오른쪽 끝	방이름 알약과 나란히
파란 동그라미(영상 재연결)	#vc-btn-resync	상단바 안 → 화면 왼쪽으로 밀림	대기 안내 글자
기능(주황 버튼)	.vc-phero-ctrl	오른쪽 10px, 아래 58px (독 열리면 132px)	「잠시만 기다려 주세요」 글자 위
아래 도구모음	#vc-dock	가운데 아래	대기 안내 아랫줄
점 세 개	#vc-dock-more	가운데 맨 아래	—
「아래 → 작게」	#vc-dock-size	아래 102px, 가운데 +96px	—
새로고침(🔄)	#ph52-cache-fab	규칙 8벌이 서로 다름	상단 버튼

사장님이 빨간 동그라미로 표시하신 곳이 정확히 얼굴 영상 위의 두 개(바구니·라이트)와 안내 글자 위의 「기능」입니다. 실제로 그 셋이 「남의 자리에 얹혀 있는」 버튼들입니다.

제 생각 — 「떠 있는 버튼」을 없애고 두 줄로 모읍니다

기준으로 삼은 세 가지

- 영상과 글자 위에는 아무것도 올리지 않습니다. 얼굴과 안내문이 수업의 본체입니다.
- 떠 있는 자리는 두 곳만 — 맨 위 한 줄, 맨 아래 한 줄. 자리가 둘뿐이면 겹칠 방법이 없습니다. 지금처럼 「몇 px 아래로」를 손으로 맞추는 일이 없어집니다.
- 수업 중에 손이 가는 것만 밖에 둡니다. 나머지는 「기능」 안으로 넣습니다. 기능이 없어지는 것이 아니라 한 겹 안으로 들어갑니다.

지금 (겹침 5곳)



제안 (겹침 0곳)



주황 = 떠 있는 버튼. 영상 위 2곳, 글자 위 2곳, 아래 3곳으로 흩어져 있습니다.

떠 있는 자리는 위 한 줄 · 아래 한 줄뿐. 영상과 글자 위는 완전히 비웁니다.

구체적으로 이렇게 옮깁니다

버튼	지금	제안	이유
바구니(포인트)	영상 위 왼쪽	맨 윗줄 왼쪽 칸	수업 내내 보여야 하지만 누르는 버튼이 아닙니다. 정보는 정보줄에.
라이트(박기)	영상 위 오른쪽	맨 윗줄 오른쪽 칸	같은 이유. 하루 한두 번 누르는 설정입니다.
번개(가벼운 모드)	상단 오른쪽 끝	맨 윗줄 오른쪽 칸(라이트 옆)	라이트와 성격이 같은 「화면 설정」입니다. 붙여 둡니다.
기능	글자 위에 떠 있음	아래 도구모음의 오른쪽 끝 칸	수업 중 가장 자주 누르는 버튼입니다. 엄지가 닿는 아래가 맞고, 다른 도구와 같은 줄에 있어야 찾기 쉽습니다.
영상 재연결(㉸)	화면 왼쪽에 떠 있음	「기능」 안 첫 칸	화면이 멈췄을 때만 씁니다. 밖에 둘 만큼 자주 쓰지 않습니다.
새로고침(🔄)	규칙 8벌	「기능」 안(수업 중 밖에 안 보임)	수업 중에는 거의 위험한 버튼입니다. 한 겹 안으로 넣습니다.
「아래→작게」, 점 세 개	아래 따로따로	「기능 > 화면 설정」 한 줄	도구모음의 모양을 바꾸는 것이니, 도구모음 밖에 버튼 두 개를 더 둘 이유가 없습니다.
상담 · 설정 · 나가기	아래 도구모음	「기능」 안으로 (나가는 「기능」 안 맨 아래, 빨간색)	아래 한 줄에 7개는 너무 많습니다(390px 폭에서 한 칸이 손가락보다 좁습니다). 5개로 줄입니다.

한 가지 여쭙습니다 — 「나가기」를 안으로 넣어도 될까요

겹침을 없애려면 아래 줄을 5칸으로 줄여야 하는데, 그러려면 상담·설정·나가가 「기능」 안으로 들어가야 합니다. 「나가기」는 밖에 있어야 한다고 보시면 그렇게 남기고 대신 「화면공유」를 안으로 넣겠습니다(휴대폰에서는 거의 안 쓰는 기능입니다). 어느 쪽이 좋으신지만 알려 주세요.

그리고 다시 어긋나지 않게 — 자리 규칙을 코드로 못 박습니다

지금 문제의 뿌리는 「어디에 두었나」가 아니라 「둘 자리가 정해져 있지 않다」입니다. 그래서 새 버튼이 생길 때마다 같은 일이 반복됩니다. 배치를 바꾸면서 함께 넣을 것:

- 자리를 이름으로 정합니다. 「위 56px」 같은 숫자 대신 맨 윗줄 왼쪽/가운데/오른쪽, 맨 아랫줄 네 칸만 두고, 새 버튼은 그 칸 중 하나에 넣습니다. 칸 밖에는 놓을 수 없습니다.
- 영상과 안내문은 그 두 줄만큼 자리를 비워 둡니다(겹치는 것이 아니라 아래로 내려옵니다).
- 회귀 감시를 추가합니다 — 세로 화면에서 떠 있는 버튼이 영상·안내문과 겹치면 검사 실패가 나게 합니다. 다음에 누가 새 버튼을 얹으면 배포 전에 걸립니다. (이 저장소는 이미 `test-harness` 로 이런 감시를 하고 있어, 같은 방식으로 한 줄 더 넣으면 됩니다.)

다음 단계 — 제가 제안하는 순서

순	할 일	해당	왜 이 순서인가
1	고정 회의방 하나 정하기 코드 수정 없음 · 오늘 가능	2번	매니저와 만나는 문제를 오늘 바로 없앱니다. 아래 작업들이 끝날 때까지의 임시책이기도 합니다.
2	첫 요청 제한시간 + 로고 화면 진행 표시	1·4번	가장 짧은 수정으로 「영원히 로고」를 없앱니다. 화면이 바뀌는 작업이 아니라 위험이 낮습니다.
3	방번호 기억 + 「이 방 링크 복사」 + 공용방 안내	2번	「매번 다시 알려 줘야 하는」 상태 자체를 없앱니다.
4	세로 화면 아이콘 두 줄로 정돈 + 겹침 감시	3번	화면이 크게 바뀌므로 사장님이 한 번 보시고 확인한 뒤에 들어갑니다.
5	첫 화면 무게 줄이기 · 메모리 놓기	1·4번	근본 해결이지만 손대는 범위가 넓습니다. 위가 안정된 뒤에 합니다.
6	앱(APK) 빈 화면 버그 + 앱 시작 화면	1·4번	사장님이 앱으로 쓰신다면 순서를 2번 다음으로 올립니다.

제가 확인한 것 / 확인하지 못한 것

확인한 것 (코드를 직접 열어 봤습니다)

- 첫 화면 무게 1,537 KB — `test-harness/first-paint-budget.json`
- 첫 요청에 제한시간 없음 — `public/sw.js` 130~161행
- 돌아올 때 새 버전 확인 → 새로고침 — `public/js/idx-push-sw.js` 34~53행
- 웹앱 시작 화면 색·아이콘 일치 — `public/manifest.json`, `public/img/icon-512.png`
- 방번호 칸 강제 비움 — `public/js/idx-main.js` 2066행
- 공용방 이름·정원 — `idx-main.js` 2608행, `src/video-call-room.ts` 29·398행
- 워커 두 벌 = 방 저장소 두 벌 — `cloudflare-deploy/wrangler.toml` 40행·166행
- 앱 복원 실패 무방비 — `mobile-app/.../MainActivity.java` 272~276행
- 세로 화면 떠 있는 버튼의 좌표 — 표 3장에 파일·행 번호로 적었습니다

확인하지 못한 것 (솔직히 적습니다)

- 사장님 휴대폰에서 실제로 재현해 보지는 못했습니다. 이 작업 환경은 `mangoi.ai` 로 나가는 통신이 막혀 있어 배포된 실제 화면을 볼 수 없습니다. 위 진단은 코드와 보내 주신 사진을 근거로 한 것입니다.
- 웹앱(홈 화면 아이콘)인지 앱(APK)인지는 사진만으로 탐색 배경 ⇒ 웹앱으로 판단했습니다. 확인 부탁드립니다.
- 2번 문제에서 매니저 쪽 화면의 방 이름은 사진이 없어 모릅니다. 다음에 안 만나지실 때 두 분 화면 위쪽의 방 이름을 각각 찍어 주시면 원인 ①인지 ③인지 바로 갑니다.

사장님이 직접 해 보실 수 있는 확인 (각 30초)

증상	이렇게 확인하면 원인이 갑니다
로고만 나온다	그 상태로 1분을 기다려 보세요. 결국 뜨면 = 느린 것(원인 ②), 계속 로고면 = 멈춘 것(원인 ③). 어느 쪽인지에 따라 고치는 곳이 다릅니다.
매니저와 안 만난다	두 분 화면 맨 위 알약에 적힌 방 이름을 서로 불러 보세요. 다르면 원인 ①(방번호), 같은데도 안 보이면 원인 ③(주소가 다름) → 그때는 주소창 맨 앞 글자를 비교합니다.
혼자 있는데 방 이름이 <code>mangoi-class</code>	공용방에 떨어진 것입니다. 방번호 칸에 약속한 번호를 넣고 다시 입장하시면 됩니다.

이 문서는 진단·제안까지입니다. 위 「다음 단계」의 순서와, 3장 끝의 「나가기」 위치에 대한 답을 주시면 그 순서대로 작업해서 각 각 검증(타입체크 · 회귀 하니스) 결과와 함께 보고드리겠습니다.